MCULess Based ZCU验证

1. 验证目标

1. 设计一个以ZCU为核心板+若干MCU-Less节点方案，满足BZCU功能需求。
2. 基于上述方案进行验证并与现有BZCU的功能和性能进行对比，识别偏差。
3. 基于上述方案BOM与现有BZCU方案BOM进行成本对比。

2. 系统需求

2.1 功能部署框图

2.1.1 BZCU功能定位

PZCU在整车架构中主要承担功能：

黑色实现：BZCU独立实现

黑色虚线：L/R ZCU实现，
蓝色实线：背光灯、位置灯、AD灯等不止一个，前后都具备，由多个ZCU共同实现

同步块 [该内容不支持导出查看]

2.2 硬件框图

LIA_BZCU_EE3.0_C2原理框图

类型	外设	接口		功能	实时性	是否需要电流回采	功能安全	是否可McuLess	车型
高边驱动	BTS70012-1ESP_1	IO_IN*1：IS IO_OUT*2：IN0，OffDiag	单通道_OUT0	HSD_后除霜_23A	10ms	Yes，芯片集成回采	QM	是	全平台
	VN9004AJ	IO_IN*1：CS	单通道_OUT	HSD_左后座椅按摩通风USB供电_15A	10ms	Yes，芯片集	QM	是	全平台

	TR_1	IO_OUT*2：IN，OffDiag	0			成回采			
	VN9004AJTR_2	IO_IN*1：IS IO_OUT*2：IN0，OffDiag	单通道_OUT0	HSD_RLWLC供电_15A	10ms	Yes，芯片集成回采	QM	是	MEGA-Ultra\MAX
	BTS7008-1EPA_1	IO_IN*1：IS IO_OUT*2：IN0，OffDiag	单通道_OUT0	OPH_预留4_10A 400Hz	10ms	Yes，芯片集成回采，触发采样	QM	是	预留
	VN9004AJTR_3	IO_IN*1：CS IO_OUT*2：IN，OffDiag	单通道_OUT0	ODH_第二排左侧座椅靠背+坐垫加热_17A	10ms	Yes，芯片集成回采	QM	是	除了MEGA都有
	VN9004AJTR_4	IO_IN*1：CS IO_OUT*2：IN，OffDiag	单通道_OUT0	ODH_第三排左侧座椅靠背+坐垫加热输出（X11X12W05W02W10）_17A	10ms	Yes，芯片集成回采	QM	是	L8\L9\I9\I8\MEGA
	BTS7020-2EPA_1	IO_IN*1：IS IO_OUT*3：IN0，DSEL，OffDiag	双通道_OUT0/1	HSD_左后/右前/右后氛围灯（动态）_5A 空1路 预留	10ms	Yes，芯片集成回采	QM	是	预留
	BTS7040-2EPA_1	IO_IN*1：IS IO_OUT*2：IN0，IN1，DSEL，OffDiag，RST	双通道_OUT0/1	HSD_PAS_超声波雷达配电_2A &HSD_FTIV阀+碳罐电磁阀_3A	10ms	Yes，芯片集成回采	QM	是	L6\7\8\9
							QM	是	

	BTS7002-1EPP	IO_IN*1：IS IO_OUT*2：IN，OffDiag	单通道_OUT0	HSD_后鼓风机/增压风机_20A	10ms	Yes，芯片集成回采			L7\8\9\MEGA\I9\I8\I7
	BTS7012-1EPA_1	IO_IN*1：IS IO_OUT*2：IN，OffDiag	单通道_OUT0	HSD_电动燃油泵_8A	10ms	Yes，芯片集成回采	QM	是	L6\7\8\9
	BTS7020-2EPA_2	IO_IN*1：IS IO_OUT*5：IN0，IN1，OffDiag*2，DSEL	双通道_OUT0	HSD_第二排左侧座椅腿托加热输出（X11X13W05W03）_5A	10ms	Yes，芯片集成回采	QM	是	L9/L7/I9/I7
			双通道_OUT1	ODH_第二排右侧座椅腿托加热输出（X12W12X13W03）	10ms	Yes，芯片集成回采	QM	是	L8/I8/L7/I7
				ODH_第二排左侧座椅扶手加热输出（X11W05）_Bypass			QM	是	L9/I9
	BTS70012-1ESP_2	IO_IN*1：IS IO_OUT*2：IN，OffDiag	单通道_OUT0	HSD_EPM 电源_25A	10ms	Yes，芯片集成回采	QM	是	L7\L8\L9
	BTS50005-1LUA_1	IO_IN*1：IS IO_OUT*2：IN，OffDiag	单通道_OUT0	HSD_拖车模块(预留)_33A	10ms	Yes，芯片集成回采	QM	是	预留
	BTS7012-1EPA_2	IO_IN*1：IS IO_OUT*2：IN，OffDiag	单通道_OUT0	HSD_后遮阳帘供电_7A	10ms	Yes，芯片集成回采	QM	是	L9/L8/L7/MEGA/I9/I8/I7
	BTS7200-	IO_IN*1：IS	双通道_OUT	HSD_RMPU(主动悬架预留）_1A	10ms	Yes，芯片集	QM	是	L9\I9

2EPA_1	IO_OUT*5：IN0，IN1，OffDiag*2，DSEL	0			成回采			
		双通道_OUT1	HSD_APTC_空气加热器供电_0.5A			QM	是	L9\L8\MEGA\I9\I8
BTS7200-2EPA_2	IO_IN*1：IS IO_OUT*4：IN1，OffDiag*2，DSEL	双通道_OUT0	ODH_后雾灯_0.5A [由core4_车身ASILA 升级为Core3_车身ASILB]	10ms	Yes，芯片集成回采	ASILB	是	全平台
		双通道_OUT1	ODH_撑杆霍尔12V电源输出 [Core3_车身ASILB]	10ms		ASILB	是	全平台
VN9004AJTR_5	IO_IN*1：CS IO_OUT*2：IN0，OffDiag	单通道_OUT0	HSD_第三排左右USB_15A	10ms	Yes，芯片集成回采	QM	是	L9\L8\MEGA\I9\I8
VN9004AJTR_6	IO_IN*1：CS IO_OUT*2：IN0，OffDiag	单通道_OUT0	HSD_备用电源（行李箱）_15A	10ms	Yes，芯片集成回采	QM	是	全平台
VN9004AJTR_7	IO_IN*1：CS IO_OUT*2：IN0，OffDiag	单通道_OUT0	HSD_右后座椅按摩通风USB供电_15A	10ms	Yes，芯片集成回采	QM	是	全平台
VN9004AJTR_8	IO_IN*1：CS IO_OUT*2：IN0，OffDiag	单通道_OUT0	HSD_RRWLC供电_15A	10ms	Yes，芯片集成回采	QM	是	MEGA
BTS7020-2EPA_3	IO_IN*2：IS*2 IO_OUT*5：IN0，	双通道_OUT0/1	OPH_预留_2_5A 400Hz & OPH_预留_3_5A 400Hz	10ms	Yes，芯片集成回采	QM	是	预留

	IN1,OffDiag*2，DSEL				，触发采样			
BTS7040-2EPA_2	IO_IN*1：IS IO_OUT*2：IN0，OffDiag	双通道_OUT0	OPH_第二排左侧座椅头枕加热输出（X11W05）_2A 400Hz	10ms	Yes，芯片集成回采,触发采样	QM	是	L9/I9
		双通道_OUT1	空1路 预留	10ms		QM	是	预留
VN9004AJTR_7	IO_IN*1：CS IO_OUT*2：IN0，OffDiag	单通道_OUT0	ODH_第二排右侧座椅靠背+坐垫加热（X12X13X14W12W03W14W05W10）_17A	10ms	Yes，芯片集成回采	QM	是	L8/L7/L6/I8/I7/I6
		单通道_OUT0	第三排中间座椅坐垫加热输出（W10）_17A			QM	是	MEGA
VN9004AJTR_8	IO_IN*1：CS IO_OUT*2：IN0，OffDiag	单通道_OUT0	ODH_第三排右侧座椅靠背/坐垫加热输出（X11X12W05W12W10）_17A	10ms	Yes，芯片集成回采	QM	是	L9/L8/I9/I8/MEAG
		单通道_OUT0	第二排中间座椅坐垫加热输出（X13X14W03W14）_17A			QM	是	L7/L6/I7/I6
BTS7040-2EPA_3	IO_IN*1：IS IO_OUT*5：IN0，IN1,OffDiag*2，DSEL	双通道_OUT0	ODH_SO-TXV_驱动1_1A	10ms	Yes，芯片集成回采	QM	是	L9/L8/MEGA/I9/I8
		双通道_OUT1	ODH_EXV/PT（预留）_1.6A			QM	是	预留
VN9D30Q100_1	SPI：SPI3	六通道_OUT0 六通道_OUT	左后位置灯（牌照灯）_1.5A 后部ADAS灯亮度调节_0.5A	10ms	No，不支持电流回采		是	全平台

			1 六通道_OUT2 六通道_OUT3 六通道_OUT4 六通道_OUT5	后行李箱灯_0.3A 后倒车灯-左侧背门_0.45A 后倒车灯-右侧背门_0.45A OPH_ADAS灯_1.5A 100Hz					
	VN9D30Q100_2	SPI：SPI3	六通道_OUT0 六通道_OUT1 六通道_OUT2 六通道_OUT3 六通道_OUT5	右后位置灯_1.5A OPH_后背光灯区域2_1A 100Hz OPH_后背光灯区域1_1A 100Hz OPH_后位置灯呼吸效果信号_0.2A 200Hz ODH_尾门开启反馈信号_0.2A	10ms	No，不支持电流回采		是	全平台
	DRV8910	SPI：SPI4 IO_IN*1：nFAULT IO_OUT*1：nSLEEP	十通道_OUT3 十通道_OUT4 十通道_OUT5 十通道_OUT6	ODH_三排左侧座椅加热指示灯1（X11X12W05W12W10）_0.2A ODH_三排左侧座椅加热指示灯2（X11X12W05W12W10）_0.2A ODH_三排左侧座椅加热指示灯3（X11X12W05W12W10）_0.2A	10ms	No，不支持电流回采	QM	是	L9/L8/MEAG/I9/I8

			十通道_OUT7 十通道_OUT8	ODH_三排右侧座椅加热指示灯1（X11X12W05W12W10）_0.2A ODH_三排右侧座椅加热指示灯2（X11X12W05W12W10）_0.2A ODH_三排右侧座椅加热指示灯3（X11X12W05W12W10）_0.2A					
			十通道_OUT1	OPL_二排左座椅通风_0.02A 100Hz			QM	是	全平台
			十通道_OUT2	OPL_二排右座椅通风（X12X13X14W12W03W04B）_0.02A 100Hz			QM	是	L8/L7/L6/I8/I7/I6
			十通道_OUT9	OPL_第二排左座椅坐垫通风（X11W05）_0.02A 100Hz			QM	是	L9/I9
			十通道_OUT10	OPL_第二排右座椅坐垫通风（预留）_0.02A 100Hz			QM	是	预留
	BTS7200-2EPA_3	IO_IN*1：IS IO_OUT*3：IN0，IN1，DSEL	双通道_OUT0 双通道_OUT1	OPH_悬架开关指示灯1_0.05A 100Hz OPH_悬架开关指示灯2_0.05A 100Hz	10ms	Yes，芯片集成回采	QM	是	L9/L8/L7/MEGA/I9/I8/I7/I6
	VNF1248FTR_1	SPI：SPI6 IO_IN*1：DIAG IO_OUT*2：HWLO,DIN	单通道_OUT	EFUSE_RLSCU_30A 左后座椅模块供电	10ms	Yes，分立电流回采	QM	是	MEGA

	VNF1248FTR_2	SPI：SPI6 IO_IN*1：DIAG IO_OUT*2：HWLO,DIN	单通道_OUT	EFUSE_RRSCU_30A 右后座椅模块供电	10ms	Yes，分立电流回采	QM	是	L9/MEGA/I9
	VNF1248FTR_3	SPI：SPI6 IO_IN*1：DIAG IO_OUT*2：HWLO,DIN	单通道_OUT	EFUSE_efuse_EMB_RR(预留)_8A	10ms	Yes，分立电流回采	QM	是	L9/I9
	2ED2410_1	IO_IN*2：INT，DG1 IO_OUT*2：EN，INA	单通道_OUT	EFUSE_ODU_4A	10ms	Yes，分立电流回采	QM	是	全平台
	2ED2410_2	IO_IN*2：INT，DG1 IO_OUT*2：EN，INA	单通道_OUT	EFUSE_EVCC_2A	10ms	Yes，分立电流回采	QM	是	预留
半桥驱动	L9945_4	SPI：SPI5 IO_OUT*9：NON1，NON2，NON3,NON4,NON5,NON6,NON7,NON8,RESET	八通道_OUT1/OUT2 八通道_OUT3/OUT4 八通道_OUT	右前压缩减震电磁阀驱动1/2 (2A/5A_10ms/20KHz) 右后压缩减震电磁阀驱动1/2 (2A/5A_10ms/20KHz) 右前压缩减震电磁阀2驱动1/2 (2A/5A_10ms/20KHz) 右后压缩减震电磁阀2驱动1/2 (2A/5A_10ms/	1ms	Yes，分立电流回采		否	全平台

			5/OUT6 八通道_OUT7/OUT8	20KHz)					
	L9945_3	SPI：SPI5 IO_OUT*9：NON1，NON2，NON3,NON4,NON5,NON6,NON7,NON8,RESET	八通道_OUT1/OUT2 八通道_OUT3/OUT4 八通道_OUT5/OUT6 八通道_OUT7/OUT8	左前压缩减震电磁阀驱动1/2 (2A/5A_10ms/ 20KHz) 左后减震电磁阀驱动1/2 (2A/5A_10ms/ 20KHz) 左前减震电磁阀2驱动1/2 (2A/5A_10ms/ 20KHz) 左后减震电磁阀2驱动1/2 (2A/5A_10ms/ 20KHz)	1ms	Yes，分立电流回采		否	全平台
	L9945_2	SPI：SPI6 IO_OUT*5:NON1，NON2，NON3,NON4,RESET	八通道_OUT1 八通道_OUT2 八通道_OUT3 八通道_OUT4	左前双腔空簧电磁阀 (1.1A/2A/ 60KHz) 左后双腔空簧电磁阀 (1.1A/2A/ 60KHz) 右前双腔空簧电磁阀 (1.1A/2A/ 60KHz) 右后双腔空簧电磁阀 (1.1A/2A/ 60KHz)	10ms	Yes，分立电流回采		否	L9_MAX/L8/L7/MEGA/I9_MAX/I8/I7/I6
	L9945_1	SPI:SPI6 IO_OUT*8：NON1，NON2，NON3,N	八通道_OUT1 八通道_OUT2	空气压缩机左前电磁阀驱动 (1.4A/2A/ 20KHz) 空气压缩机右前电磁阀驱动 (1.4A/2A/ 20KHz) 空气压缩机左后电磁阀驱动 (1.4A/2A/ 20KHz)	10ms	Yes，分立电流回采		否	L9/L8/L7/MEGA/I9/I8/I7/I6

		ON4,NON5,NON6,NON7,RESET	八通道_OUT3 八通道_OUT4 八通道_OUT5 八通道_OUT6 八通道_OUT7 八通道_OUT8	空气压缩机右后电磁阀驱动 (1.4A/2A/ 20KHz) 空气压缩机空气开关阀驱动 (1.4A/2A/ 20KHz) 空气压缩机排气电磁阀驱动 (1.4A/2A/ 20KHz) 空气压缩机储气罐电磁阀驱动 (1.4A/2A/ 20KHz) 空气压缩机驱动 (35A/120A_20ms)					
	L99SM81VQ6TR	SPI：SPI4 IO_OUT*2：RST,CTRL	四通道_OUT1/2_OUT3/4	步进电机驱动1/2/3/4 (1A/1.5A/ 1KHz)		No，不支持电流回采			
	L9369S-TR	SPI:SPI2 IO_IN*2：0ff*2 IO_OUT*2：off*2	双通道_OUT1/OUT2	右卡钳电机释放/夹紧驱动（11A/39A_200ms)	1ms/10ms	Yes，芯片集成回采	ASILD	否	L8/L7/L6/MEGA/I8/I7/I6
	DRV8908_HB	SPI:SPI4 IO_IN*1：Fault IO_OUT*1：nSLEEP	八通道_OUT1/OUT5	后空调后模式电机驱动1/2 (0.2A/0.5A_100ms/200Hz)	10ms	No，不支持电流回采	QM	是	L9/L8/MEGA/I9/I8
			八通道_OUT4/OUT6	后空调风门电机1驱动1/2 （预留）(0.2A/0.5A_100ms/200Hz)		No，不支持电流回采	QM	是	预留

			八通道_OUT2/OUT3	后空调风门电机2驱动1/2（预留）(0.2A/0.5A_100ms/200Hz)					
	DRV8714_1	SPI:SPI3 IO_IN*3：SO1,SO2,Fault IO_OUT*2：IN1/EN1,nSLEEP	双通道_OUT1/OUT2	后背门闭锁/解锁(9A/17A_0.2s/ 20KHz)	10ms	Yes，芯片集成回采	QM	是	全平台
	DRV8718_7	SPI:SPI3 IO_IN*3：SO1,SO2,Fault IO_OUT*3：IN1，IN2,nSLEEP	八通道_OUT1/OUT2	撑杆1电机撑开驱动/收缩驱动（10-22A/35A_200ms/20KHz)	1ms/10ms	Yes，芯片集成回采，触发采样		否	全平台
			八通道_OUT3/OUT4	撑杆2电机撑开驱动/收缩驱动 （10-22A/35A_200ms/20KHz)		Yes，芯片集成回采，触发采样		否	除了L6都有
			八通道_OUT5	后雨刮电机(3.5A/15A_200ms)		Yes，分立电流回采		否	除了MEGA都有
	DRV8718_5	SPI:SPI3 IO_IN*3：SO1,SO2,Fault IO_OUT*4：IN1，IN2,IN3，nSLEEP	八通道_OUT3/OUT4	充电口盖电机打开 /关闭(0.6A/1.5A_100ms/20KHz)	1ms/10ms	Yes，分立电流回采		否	全平台
			八通道_OUT5/OUT6	加油盖解锁/闭锁(2A/5A_200ms)		Yes，分立电流回采		否	L9/L8/L7/L6
			八通道_OUT1	第三排左侧头枕解锁【X11X12W05W12】	1ms/10ms	Yes，芯片集成回采	QM	否	L9/L8/I9/I8
				第三排左侧解锁电机【W10】			QM	否	MEGA

			八通道_OUT2	第三排右侧头枕解锁【X11X12W05W12】	1ms/10ms	Yes，芯片集成回采	QM	否	L9/L8/I9/I8
				第三排右侧解锁电机【W10】			QM	否	MEGA
	DRV8718_4	SPI:SPI4 IO_IN*3：SO1,SO2,Fault IO_OUT*5：IN1，IN2，IN3，IN4，nSLEEP	八通道_OUT1/OUT2	第二排左侧提升上/下调节（6A/23A_200ms/20KHz)	1ms/10ms	Yes，芯片集成回采	QM	否	L9/I9
			八通道_OUT3/OUT4	第二排右侧提升上/下调节（6A/23A_200ms/20KHz)		Yes，芯片集成回采	QM	否	L8/I8
			八通道_OUT5/OUT6	第二排左侧座椅靠背折叠/展开(8A/35A_200ms/20KHz)		Yes，分立电流回采	QM	否	除了MEGA都有
			八通道_OUT7/OUT8	第二排右侧座椅靠背折叠/展开(8A/35A_200ms/20KHz)		Yes，分立电流回采	QM	否	L8/L7/L6/I8/I7/I6
	DRV8718_2	SPI:SPI4 IO_IN*3：SO1,SO2,Fault IO_OUT*5：IN1，IN2，IN3，IN4，nSLEEP	八通道_OUT1/OUT2	第三排右侧座椅靠背折叠/后展开(8A/35A_200ms/20KHz)	1ms/10ms	Yes，芯片集成回采	QM	否	L9/L8/MEGA/I9/I8
			八通道_OUT3/OUT4	第二排右侧座椅向前向后调节【X12W12】	1ms/10ms	Yes，芯片集成回采	QM	否	L8/I8
			八通道_OUT3/OUT4	第二排右侧坐垫伸长缩短调节【X13W03】			QM	否	L7/I7
			八通道_OUT5/OUT6	第二排右侧腿托角度抬起/下落调节(6.5A/20A_200ms/20KHz)	1ms/10ms	Yes，分立电流回采	QM	否	L8/L7/I8/I7
			八通道_OUT	第二排右侧腿托长度伸长缩短调节	1ms/10m	Yes，分立电	QM	否	L8/L7/I9/I8/I7

			7/OUT8	【X12W12X13W03】	s	流回采			
			八通道_OUT7/OUT8	第三排右侧座椅翻倒向前向后【W10】			QM	否	MEGA
	DRV8718_1	SPI:SPI4 IO_IN*3：SO1,SO2,Fault IO_OUT*5：IN1，IN2，IN3，IN4，nSLEEP	八通道_OUT1/OUT2	第三排左侧座椅靠背折叠/后展开(8A/35A_200ms/20KHz)	1ms/10ms	Yes，芯片集成回采	QM	否	L9/L8/MEGA/I9/I8
			八通道_OUT3/OUT4	第二排左侧座椅向前向后调节【X11W05X12W12】	1ms/10ms	Yes，芯片集成回采	QM	否	L9/L8/I9/I8
			八通道_OUT3/OUT4	第二排左侧座垫伸长缩短调节【X13W03】			QM	否	L7/I7
			八通道_OUT5/OUT6	第二排左侧腿托角度抬起/下落调节(6.5A/20A_200ms/20KHz)	1ms/10ms	Yes，分立电流回采	QM	否	L9/L7/I9/I7
			八通道_OUT7/OUT8	第二排左侧腿托长度伸长缩短调节【X11W05X13W03】	1ms/10ms	Yes，分立电流回采	QM	否	L9/L7/I9/I7
			八通道_OUT7/OUT8	第三排左侧座椅翻倒向前向后【W10】			QM		MEGA
扩展IO输入	M74HC4851_1	IO_OUT*8：Y0，Y1，Y2，Y3，Y4，Y5，Y6，Y7	八通道_OUT1	IDL_WU_尾门关闭开关◇			QM	是	全平台
			八通道_OUT2	IDL_WU_尾门FORKBOLT开关状态◇			QM	是	全平台
			八通道_OUT	IDL_WU_尾门Detend开关◇			QM	是	全平台

			3						
			八通道_OUT4	IDL_WU_尾门RESET◇			QM	是	全平台
			八通道_OUT5	IDL_WU_悬架高度上调节开关◇			QM	是	除了L6都有
			八通道_OUT6	IDL_WU_悬架高度下调节开关◇			QM	是	除了L6都有
			八通道_OUT7	IDL_WU_充电口按键开关信号◇			QM	否	全平台
			八通道_OUT8	IDL_WU_后尾门关闭且闭锁开关信号◇			QM	是	全平台
	M74HC4851_2	IO_OUT*8：Y0，Y1，Y2，Y3，Y4，Y5，Y6，Y7	八通道_OUT1	IA_WU_第二排左侧座椅占位SBR◇			QM	是	除了MEGA都有
			八通道_OUT2	IA_WU_第二排左靠背前后/腿托调节开关采集◇			QM	是	除了MEGA都有
			八通道_OUT3	IA_WU_第二排左水平前后/提升调节开关采集【X11X12W05W12】			QM	是	L9/L8/I9/I8
				IA_第二排左坐垫伸缩/腿托伸缩调节开关采集【X13W03】			QM	是	L7/I7
			八通道_OUT4	IA_WU_预留2◇			QM	是	预留
				IA_第二排左一键零重力开启复位开关（X11W05）			QM	是	L9/I9
			八通道_OUT5	IA_WU_预留3◇			QM	是	预留

			八通道_OUT6	IDL_WU_后尾门解锁开关信号			QM	是	全平台
			八通道_OUT7	IA_WU_第三排左侧座椅占位SBR◇			QM	是	L9/L8/MEGA/I9/I8
			八通道_OUT8	IA_WU_第三排左侧座椅靠背放倒抬起开关-后备箱【W10X11X12W05W12】			QM	是	MEGA/L9/L8/I9/I8
				IA_WU_第二排左侧座椅靠背放倒抬起开关-后备箱【X13X14W03W14】			QM	是	L7/L6/I7/I6
	M74HC4851_3	IO_OUT*8：Y0，Y1，Y2，Y3，Y4，Y5，Y6，Y7	八通道_OUT1	IA_WU_第三排右侧座椅靠背调节开关◇			QM	是	L9/L8/MEGA/I9/I8
			八通道_OUT2	IA_WU_第三排中间座椅占位SBR【W10】			QM	是	MEGA
				第二排中间座椅占位SBR【X13X14W03W14】			QM	是	L7/L6/I7/I6
			八通道_OUT3	IA_WU_第三排右侧座椅占位SBR◇			QM	是	L9/L8/MEGA/I9/I8
			八通道_OUT4	IA_WU_第三排左侧座椅靠背调节开关◇			QM	是	L9/L8/MEGA/I9/I8
			八通道_OUT5	IA_WU_第二排右侧座椅占位SBR◇			QM	是	除了MEGA都有
			八通道_OUT6	IA_WU_第二排右靠背前后/腿托调节开关采集◇			QM	是	除了MEGA都有
			八通道_OUT	IA_WU_第三排右侧座椅靠背放倒抬起开关-后备			QM	是	MEGA/L9/L8/I9/

			7	箱【W10X11X12W05W12】					I8
				IA_WU_第二排右侧座椅靠背放倒抬起开关-后备箱【X13X14W03W14】			QM	是	L7/L6/I7/I6
			八通道_OUT8	IA_WU_第二排右水平前后/提升调节开关采集【X11X12W05W12】			QM	是	L9/L8/I9/I8
				IA_第二排右坐垫伸缩/腿托伸缩调节开关采集【X13W03】					L7/I7
	M74HC4851_4	IO_OUT*8：Y0，Y1，Y2，Y3，Y4，Y5，Y6，Y7	八通道_OUT1	预留CANFD1_唤醒源查询			QM	否	预留
			八通道_OUT2	EMB_CANFD4_唤醒源查询			ASIL D	否	L9/I9
			八通道_OUT3	EMB CANFD1唤醒源查询			ASIL D	否	L9/I9
			八通道_OUT4	EMB CANFD2唤醒源查询			ASIL D	否	L9/I9
			八通道_OUT5	FMPUCANFD唤醒源查询			ASIL D	否	L9_Ultra/I9_Ultra
			八通道_OUT6	RMPUCANFD唤醒源查询			ASIL D	否	L9_Ultra/I9_Ultra
			八通道_OUT7	LIN1唤醒源查询(氛围灯)			QM	否	预留
			八通道_OUT8	LIN2唤醒源查询			QM	否	预留

赏若 5464 2026年04月27日 22:19

	M74HC4851_5	IO_OUT*8：Y0，Y1，Y2，Y3，Y4，Y5，Y6，Y7	八通道_OUT1	ZCANFD唤醒源查询			QM	否	全平台
			八通道_OUT2	IMUCAN1唤醒源查询			QM	否	预留
			八通道_OUT3	BDCAN5唤醒源查询			QM	否	全平台
			八通道_OUT4	CH CANFD1唤醒源查询			ASIL D	否	除了L6都有
			八通道_OUT5	CH CANFD2唤醒源查询			ASIL D	否	除了L6都有
			八通道_OUT6	LIN13唤醒源查询(APTC+FSSCU+RSSCU+CCA)			QM	否	全平台
			八通道_OUT7	LIN14唤醒源查询(左后多功能开关+石后多功能开关)			QM	否	L9/MEGA/I9/I8/I6
			八通道_OUT8	ETH唤醒源查询			QM	否	全平台
	M74HC4851_6	IO_OUT*8：Y0，Y1，Y2，Y3，Y4，Y5，Y6，Y7	八通道_OUT1	IDL_第三排左侧座椅加热开关			QM	是	L9/L8/MEGA/I9/I8
			八通道_OUT2	IDL_右后活动侧位置灯信号fault信号			QM	是	全平台
			八通道_OUT3	IA_第三排左侧座椅坐垫加热温控采集			QM	是	L9/L8/MEGA/I9/I8
			八通道_OUT4	IA_第三排左侧座椅buckle			QM	是	L9/L8/MEGA/I9/I8

			八通道_OUT5	IA_预留1			QM	是	预留
			八通道_OUT6	HSD_DRV8910错误检测			QM		全平台
			八通道_OUT7	IDL_预留2			QM	是	预留
			八通道_OUT8	IDL_充电口盖开启到位信号（预留）			QM	是	预留
	M74HC4851_7	IO_OUT*8：Y0，Y1，Y2，Y3，Y4，Y5，Y6，Y7	八通道_OUT1	诊断-ODH_第二排左侧座椅靠背+坐垫加热_17A			QM	是	除了MEGA都有
			八通道_OUT2	IDL_第三排右侧座椅加热开关			QM	是	L9/L8/MEGA/I9/I8
			八通道_OUT3	DRV8718_2的FAULT			QM	是	除了L6和I6都有
			八通道_OUT4	IDL_右后固定侧位置灯信号fault信号			QM	是	全平台
			八通道_OUT5	IA_燃油压力传感器供电5V			QM	是	L9/L8/L7/L6
			八通道_OUT6	IA_大量程压力传感器信号			QM	是	L9/L8/L7/L6
			八通道_OUT7	IDL_后雨刮停止位信号			QM	是	除了MEGA都有
			八通道_OUT8	IA_燃油液位传感器信号			QM	是	L9/L8/L7/L6

赏若 5464 2026年04月27日 22:19

	M74HC4851_8	IO_OUT*8：Y0，Y1，Y2，Y3，Y4，Y5，Y6，Y7	八通道_OUT1	IA_后空调后模式电机反馈电压			QM	是	L9/L8/MEGA/I9/I8
			八通道_OUT2	IA_后空调风门电机反馈电压(预留1)			QM	是	预留
			八通道_OUT3	IA_后空调风门电机反馈电压(预留2)			QM	是	预留
			八通道_OUT4	IA_后空调车内温度传感器			QM	是	L9/L8/MEGA/I9/I8
			八通道_OUT5	IA_后空调吹面出风口温度传感器			QM	是	L9/L8/MEGA/I9/I8
			八通道_OUT6	IA_后空调吹脚出风口温度传感器			QM	是	L9/L8/MEGA/I9/I8
			八通道_OUT7	IA_后空调出风口温度传感器（预留1）			QM	是	预留
			八通道_OUT8	IA_后空调出风口温度传感器（预留2）			QM	是	预留
	M74HC4851_9	IO_OUT*8：Y0，Y1，Y2，Y3，Y4，Y5，Y6，Y7	八通道_OUT1	IA_后蒸发器温度传感器			QM	是	L9/L8/MEGA/I9/I8
			八通道_OUT2	IA_后鼓风机调速模块反馈电压1			QM	是	L9/L8/MEGA/I9/I8
			八通道_OUT3	IA_后鼓风机调速模块反馈电压2			QM	是	L9/L8/MEGA/I9/I8
			八通道_OUT4	诊断-后鼓风机调速模块电压输出信号_电压反馈			QM	是	L9/L8/MEGA/I9/I8

			八通道_OUT5	IA_空调电机反馈电压5V ADC			QM	是	L9/L8/MEGA/I9/I8
			八通道_OUT6	HB_DRV8908错误检测			QM		L9/L8/MEGA/I9/I8
			八通道_OUT7	IA_冷媒侧水温传感器（预留）			QM	是	预留
			八通道_OUT8	诊断-HSD_后鼓风机			QM	是	L7\8\9\MEGA\I9\I8\I7
	M74HC4851_10	IO_OUT*8：Y0，Y1，Y2，Y3，Y4，Y5，Y6，Y7	八通道_OUT1	IA_第二排左侧座椅坐垫加热温控采集（X11X12X13X14W05W03W12W14）			QM	是	L6\L7\L8\L9\I9\I8\I7\I6
			八通道_OUT2	IA_第二排左侧座椅头枕加热温控采集（X11W05）			QM	是	L9\I9
			八通道_OUT3	IA_第二排左侧座椅腿托加热温控采集（X11X13W05W03）			QM	是	L7\L9\I9\I8\I7
			八通道_OUT4	IA_第二排左侧座椅buckle			QM	是	L7\8\9\I9\I8\I7
			八通道_OUT5	DRV8718_1的FAULT			QM		L7\8\9\I9\I8\I7
			八通道_OUT6	IDL_预留1			QM	是	预留
			八通道_OUT7	IDL_左后固定侧位置灯信号fault信号			QM	是	全平台
			八通道_OUT8	诊断-后除霜			QM	是	全平台

赏若 5464 2026年04月27日 22:19

M74HC4851_11	IO_OUT*8：Y0，Y1，Y2，Y3，Y4，Y5，Y6，Y7	八通道_OUT1	DRV8718_4的FAULT			QM		全平台
		八通道_OUT2	DRV8718_5的FAULT			QM		全平台
		八通道_OUT3	IA_第三排右侧座椅buckle			QM	是	L8/L9/MEGA/I8/I9
		八通道_OUT4	IA_第三排中间座椅buckle【W10】			QM	是	MEGA
			第二排中间座椅buckle【X13X14W03W14】			QM	是	L6/L7/I7/I6
		八通道_OUT5	IA_第二排右侧座椅腿托加热温控采集【X12X13W12W03】			QM	是	L8/L7/I8/I7
			第二排左侧座椅扶手加热温控采集【X11W05】			QM	是	L9/I9
		八通道_OUT6	IA_第二排右间座椅buckle			QM	是	除MEGA以外所有车型
		八通道_OUT7	IDL_左后活动侧位置灯信号fault信号			QM	是	全平台
		八通道_OUT8	IA_第三排右侧座椅坐垫加热温控采集【X11X12W05W12W10】			QM	是	L9/L8/I9/I8/MEGA
			第二排中间座椅坐垫加热温控采集【X13X14W03W14】			QM	是	L7/L6/I7/I6
M74HC4851_12	IO_OUT*8：Y0，Y1，Y2，Y3，Y4，	八通道_OUT1	IA_小量程压力传感器信号			QM	是	L9/L8/L7/L6
		八通道_OUT	IDL_加油口盖开关状态			QM	是	L9/L8/L7/L6

		Y5，Y6，Y7	2						
			八通道_OUT3	IA_加油口电机开启关闭状态检测反馈			QM	是	L9/L8/L7/L6
			八通道_OUT4	诊断-加油口电机开启关闭状态检测电源_电压反馈			QM	是	L9/L8/L7/L6
			八通道_OUT5	IA_第二排右侧座椅坐垫加热温控采集（X12X13X14W03W12W14）			QM	是	L8/L7/L6/I8/I7/I6
				第三排中间座椅坐垫加热温控采集 （W10）			QM	是	MEGA
			八通道_OUT6	IA_充电口盖电位信号			QM	是	全平台
			八通道_OUT7	诊断-HSD_第二排左/右侧座椅腿托加热输出			QM	是	L9/L8/L7/I9/I8/I7
	M74HC4851_13	IO_OUT*8：Y0，Y1，Y2，Y3，Y4，Y5，Y6，Y7	八通道_OUT1	IA_5V_SW_ ADC			QM	是	全平台
			八通道_OUT2	IA_DCDC_5V_ ADC			QM	是	全平台
			八通道_OUT3	IA_LDO_3V3 ADC			QM	是	全平台
			八通道_OUT4	VBAT_HALL ADC			QM	是	全平台
			八通道_OUT5	VBAT_SW ADC			QM	是	全平台
			八通道_OUT	PCBA版本信息			QM	是	全平台

赛若 5464 2026年04月27日 22:19

			6						
			八通道_OUT7	BOM版本信息			QM	是	全平台
			八通道_OUT8	车型版本信息			QM	是	全平台

扩展IO输入	M74HC4851_14	IO_OUT*8：Y0，Y1，Y2，Y3，Y4，S0，S1，S2	八通道_OUT1	诊断-O_Hbri_充电口盖电机关闭/打开					全平台
			八通道_OUT2	诊断-O_Hbri_加油盖锁闭锁/解锁					L9/L8/L7/L6
			八通道_OUT3	诊断-ODH_后雾灯&ODH_撑杆霍尔12V电源输出					全平台
			八通道_OUT4	FAULT检测-撑杆1/撑杆2/后雨刮电机					全平台
			八通道_OUT5	FAULT检测-后背门解锁闭锁					全平台
	M74HC4851_15	IO_OUT*10：Y0，Y1，Y2，Y3，Y4，Y5，Y6，S0，S1，S2	八通道_OUT1	诊断-HSD_RLWLC_供电					MEGA-Ultra\MAX
			八通道_OUT2	诊断-HSD_左后/右前/右后氛围灯（动态）					预留
			八通道_OUT3	诊断- HSD_FTIV阀&HSD_PAS					L6\7\8\9无
			八通道_OUT4	诊断-HSD_RMPU(预留) & APTC_空气加热器供电					L9\L8\MEGA\I9\I8
			八通道_OUT5	电压回采-Efuse-EMB_RR(预留)					L9/I9
			八通道_OUT6	诊断-HSD_RRWLC_供电					MEGA
			八通道_OUT7	诊断-HSD_备用电源（行李箱）					全平台

	M74HC4851_16	IO_OUT*8：Y0，Y1，Y2，Y3，Y4，Y5，Y6，Y7	八通道_OUT1	诊断-HSD_RRSCU					L9/MEGA/I9
			八通道_OUT2	IA_空气压缩机温度传感器信号					除L6以外所有车型
			八通道_OUT3	诊断-HSD_电动燃油泵					L6\L7\L8\L9
			八通道_OUT4	电压回采-Efuse-RRSCU					L9/MEGA/I9
			八通道_OUT5	电压回采-Efuse-ODU					全平台
			八通道_OUT6	诊断-EFUSE_ODU的DG1					全平台
			八通道_OUT7	诊断-HSD_拖车模块(预留)					预留
			八通道_OUT8	诊断-HSD_第三排左右USB					L9\L8\MEGA\I9\I8
	M74HC4851_17	IO_OUT*8：Y0，Y1，Y2，Y3，Y4，Y5，Y6，Y7	八通道_OUT1	诊断-HSD_RLSCU					MEGA
			八通道_OUT2	IDH_EMS油泵控制					L9/L8/L7/L6
			八通道_OUT3	电压回采-Efuse-RLSCU					MEGA
			八通道_OUT4	IA_空气悬架阀体压力传感器信号					除L6以外所有车型
			八通道_OUT5	电压回采-Efuse-EVCC			QM		预留
			八通道_OUT6	诊断-HSD_后遮阳帘			QM		L9/L8/L7/MEGA/I9/I8/I7
			八通道_OUT7	诊断-EFUSE_EVCC的DG1			QM		预留
			八通道_OUT8	诊断-HSD_EPM电源			QM		L7\L8\L9

赛若 5464 2026年04月27日 22:19

霍尔采集	LM2903B*9	HALL_IN*18	霍尔采集_1	IP_霍尔信号预留1			QM		预留
			霍尔采集_2	IP_霍尔信号预留2			QM		预留
			霍尔采集_3	HALL_第二排左侧腿托角度（X11W05X13W03）			QM		L9/L7/MEGA/I7
			霍尔采集_4	HALL_第二排右侧腿托角度（X12W12X13W03）			QM		L8/L7/MEGA/I8/I7
			霍尔采集_5	HALL_第二排左侧座椅靠背（Other）			QM		除MEGA以外所有车型
				HALL_第三排左侧座椅地锁2（W10）			QM		预留
			霍尔采集_6	HALL_第二排左侧座椅前后（X11W05X12W12）			QM		L9/I9/L8/I8
				HALL_第三排左侧座椅地锁1（W10）			QM		MEGA
				HALL_第二排左侧座椅坐垫伸缩（X13W03）			QM		L7/I7
			霍尔采集_7	HALL_第二排左侧座椅提升（X11W05）			QM		L9/I9
			霍尔采集_8	HALL_第三排左侧座椅靠背（X11X12W10W05W12）			QM		L9/L8/MEGA/I9/I8
			霍尔采集_9	HALL_第二排左侧腿托长度（X11W05X13W03）			QM		L9/L7/I9/I7
				HALL_第三排左翻倒（W10）			QM		MEGA
			霍尔采集_10	HALL_第二排右侧腿托长度			QM		L8/L7/I8/I7

				（X12W12X13W03）					
				HALL_第三排右翻倒（W10）			QM		MEGA
			霍尔采集_11	HALL_第二排右侧座椅靠背【X12X13X14W12W03W14】			QM		L8/L7/L6/I8/I7/I6
				HALL_第三排右侧座椅地锁2（W10）			QM		MEGA
			霍尔采集_12	HALL_第二排右侧座椅前后（X12W12）			QM		L8/I8
				HALL_第三排右侧座椅地锁1（W10）			QM		MEGA
				第二排右侧座椅坐垫伸缩HALL【X13W03】			QM		L7/I7
			霍尔采集_13	HALL_第二排右侧座椅提升（X12W12）			QM		L8/I8
			霍尔采集_14	HALL_第三排右侧座椅靠背（X11X12W10W05W12）			QM		L9/L8/MEGA/I9/I8
			霍尔采集_15	HALL_尾门撑杆1霍尔信号1					全平台
			霍尔采集_16	HALL_尾门撑杆1霍尔信号2					全平台
			霍尔采集_17	HALL_尾门撑杆2霍尔信号1					除L6以外所有车型
			霍尔采集_18	HALL_尾门撑杆2霍尔信号2					除L6以外所有车型
小电流驱动	NCR402UX*2	IO_IN*1：IOUT3	小电流驱动	OPH_后蜂鸣器驱动					全平台
				加油口电机开启关闭状态检测电源					L9/L8/L7/L6

		IO_OUT*1:GND							
IO扩展输出	MCP23017*3	I2C*2,IO*16	MCP23017_1	MUX_DO_HSD_1_IN_RLSCU MUX_DO_HSD_1_CTRL_RLSCU MUX_DO_HSD_1_IN_PAS MUX_DO_HSD_1_RST_PAS MUX_DO_HSD_1_IN_E_Fuel_Pump MUX_DO_HSD_1_CTRL_E_Fuel_Pump MUX_DO_HSD_1_IN_FTIV MUX_DO_HSD_1_CTRL_FTIV MUX_DO_HSD_2_IN_R_Sunshade MUX_DO_HSD_3_IN_RRSCU MUX_DO_HSD_2_CTRL_R_Sunshade MUX_DO_HSD_3_CTRL_RRSCU MUX_DO_HSD_3_IN_Bkup_Luggage MUX_DO_HSD_3_CTRL_Bkup_Luggage MUX_DO_HSD_5_DIN_Efuse_EMB_RR MUX_DO_HSD_5_HWLO_Efuse_EMB_RR					全平台
		I2C*2,IO*1	MCP23017_2	MUX_DO_HSD_2_IN_RMPU					L9\L8\L7\MEGA\I9\I8

		6		MUX_DO_HSD_2_CTRL_RMPU MUX_DO_HSD_2_IN_APTC MUX_DO_HSD_2_CTRL_APTC MUX_DO_HSD_3_IN_R_USB MUX_DO_HSD_3_CTRL_R_USB MUX_DO_HSD_2_IN_EPM MUX_DO_HSD_2_CTRL_EPM MUX_DO_HSD_2_IN_Trailer module MUX_DO_HSD_2_CTRL_Trailer module MUX_DO_HSD_1_IN_LR/RF/RR_ALM_Dynamic MUX_DO_HSD_1_CTRL_LR/RF/RR_ALM_Dynamic MUX_DO_HSD_1_IN_RLWLC MUX_DO_HSD_1_CTRL_RLWLC MUX_DO_HSD_3_IN_RRWLC MUX_DO_HSD_3_CTRL_RRWLC						
		I2C*2,IO*16	MCP23017_3	MUX_DO_BJT_Fuel_Cap_Power MUX_DO_HSD_1_IN_Defrost MUX_DO_HSD_1_CTRL_Defrost			QM		全平台	

				MUX_DO_HSD_1_CTRL_Reserved4 MUX_DO_HSD_1_IN_2R_L_Seatback_cushion MUX_DO_HSD_1_CTRL_2R_L_Seatback_cushion MUX_DO_HSD_3_IN_2R_R_Seatback_cushion MUX_DO_HSD_3_CTRL_2R_R_Seatback_cushion MUX_DO_HSD_2_IN_2R_L_Leg_Heat MUX_DO_HSD_2_CTRL_2R_L_Leg_Heat MUX_DO_HSD_2_IN_2R_R_Leg_Heat MUX_DO_HSD_2_CTRL_2R_R_Leg_Heat MUX_DO_HSD_1_IN_3R_L_Seatback_cushion MUX_DO_HSD_1_CTRL_3R_L_Seatback_cushion MUX_DO_HSD_3_IN_3R_R_Seatback_cushion MUX_DO_HSD_3_CTRL_3R_R_Seatback_cushion					
PSI5	E52141A62CXX2	SPI：SPI5 IO_OUT*2：NRES	高度/加速度传感器 四通道	前右车身加速度传感器			QM		全平台
				前左车身加速度传感器			QM		全平台
							QM		

		，TRIG		后右车身加速度传感器					除L6以外所有车型
				后左车身加速度传感器			QM		除L6以外所有车型
IMU	IAM20685HP	SPI：SPI5	三轴姿态角及加速度	原理图31页 C样空贴			QM		无

3. MCULess设计方案

4. 验证方案

5. 验证结论

backup

硬件触发采样

贾若 5464 2026年04月27日 22:19

PWM输出驱动口						
名称	Port口	TOM/ATOM口配置	分核	名称	Port口	内部触
O_Hbri_撑杆1电机撑开/收缩驱动	P31.4	ATOM5_4	Core3_车身ASILB	电流回采--O_Hbri_撑杆1电机撑开/收缩驱动	AN16	ADCTRIG
O_Hbri_撑杆2电机撑开/收缩驱动	P31.5	TOM3_5	Core3_车身ASILB	电流回采--O_Hbri_撑杆2电机撑开/收缩驱动	AN27	ADCTRIG
OPH_预留_2_5A	P00.6	ATOM0_5	Core3_车身ASILB	电流回采/故障诊断--OPH_预留2_5A	AN32	ADCTRIG
OPH_预留_3_5A	P00.7	TOM1_6	Core3_车身ASILB	电流回采/故障诊断--OPH_预留3_5A	AN33	ADCTRI 2
OPH_预留_4_10A	P23.4	ATOM4_5	core4_车身ASILQM	电流回采/故障诊断--OPH_预留4_10A	AN13	ADCTRI 14
OPH_第二排左侧座椅头枕加热输出（X11W05）_2A	P10.7	TOM2_8	core4_车身ASILQM	电流回采/故障诊断--OPH_第二排左侧座椅头枕加热输出（X11W05）_2A	AN14	ADCTRIG
通用硬件触发资源占用1	NA	NA	NA	NA	NA	NA
通用硬件触发资源占用2	NA	NA	NA	NA	NA	NA
通用硬件触发资源占用3	NA	NA	NA	NA	NA	NA

赏若 5464 2026年04月27日 22:19